

ENSAYO SOBRE MODELOS DE PLANEAMIENTO¹

Clemente Panzone

(Argentina)

I. CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

1. Un aspecto común que presentan los países latinoamericanos en la actual realidad histórica, es la existencia de una estructura económica distorsionada que entorpece el mecanismo de los precios, y éstos a su vez tienden a aumentar las distorsiones de la infraestructura productiva. En consecuencia, un crecimiento de acuerdo a sus necesidades no puede ser logrado sólo mediante la modificación de los precios relativos, sino que deben corregirse las causas más profundas que radican, precisamente, en la incapacidad de la infraestructura económica.

Pero las economías latinoamericanas que desde el punto de vista de su funcionalidad están trabadas por rigideces y estrangulamientos, se apartan en general, de los supuestos y comportamientos de concepciones teóricas comúnmente divulgadas.

Este ensayo tiene por objeto enfocar algunos aspectos del planeamiento de esa realidad, y ofrecer perspectivas para la solución de los problemas planteados.

2. La capacidad de financiación de los países latinoamericanos, por medio de los recursos internos y externos no son suficientes para realizar los cambios deseados. Esto lleva a que se efectúe una utilización adecuada para el mejor aprovechamiento de los mismos.

Cuando el ahorro del sector privado es escaso, el gobierno puede recurrir al manejo de la política fiscal para obtener fondos y canalizarlos hacia los objetivos prefijados. Esta política se encuentra limitada.

Los recursos externos pueden coadyuvar al desarrollo, pero implican una carga para el futuro, y un fuerte coeficiente de endeudamiento puede crear una situación difícil.

¹ Este trabajo es la síntesis con modificaciones en su texto y agregados en la bibliografía, de mi tesis doctoral "Aspectos teóricos de una política de inversiones para los países subdesarrollados", presentada en junio de 1963 a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Deseo reiterar en esta oportunidad mi agradecimiento: al director de tesis Dr. Julio H. G. Olivera, por sus consejos y aliento, que han permitido terminar este trabajo y tener perspectivas para investigaciones futuras en el tema. Al contador Faustino González, que me señalara la existencia del modelo simplificado de Mahalanobis elaborado por Bronfrenbrenner, que ha sido utilizado en esta investigación. Y a los profesores, compañeros y amigos, que de una u otra manera hicieron posible este trabajo. Los errores son míos.

De cualquier modo, los recursos disponibles de que pueden contar las economías latinoamericanas para un fondo de inversiones, deben canalizarse de acuerdo a los objetivos de la política de desarrollo. Ello implica una estrategia previamente definida.

3. El sector agrícola y el sector industrial tratados a veces como compartimientos estancos, actúan interrelacionados. Pero en las economías ocurren transformaciones estructurales, y el sector agropecuario pierde importancia relativa en beneficio del sector industrial. En efecto, la elasticidad ingreso de los productos alimenticios es menor que la unidad y tiende a declinar, y la agricultura puede expandirse con una fuerza de trabajo constante o que disminuye en el tiempo. Algunos países pueden aprovechar el comercio exterior, para colocar sus productos agrícolas² en los que tienen ventaja comparativa, y el proceso ser más lento.

El sector industrial no es independiente de las características de cada región, y exige del agro una elasticidad suficiente para abastecer las exigencias de un mayor ingreso.³ Tales exigencias están fuertemente ligadas a los problemas de tenencia de la tierra, tecnificación, etc., que constituyen elementos necesarios para la transformación industrial.

4. Respecto a las características psicosociológicas de los países latinoamericanos, algunas no son las comúnmente observables en los países altamente industrializados. El efecto demostración, o la revolución de las aspiraciones, un nivel cultural y educativo no homogéneo, los antecedentes antropológicos, la religión profesada, etc., son elementos que dan carácter específico al marco social de estos países y, en consecuencia, al comportamiento económico de esas sociedades.

El efectuar el análisis en este marco socio-económico que difiere en aspectos y matices de la concepción mecanicista y atomista de la teoría económica, permite acercarnos a la realidad compleja del comportamiento humano de la sociedad latinoamericana y del quehacer económico resultante.

Las modificaciones impuestas por el cambio de la técnica producen una transformación social, y de los tipos de conducta y control social de la vida pre-industrial o menos industrializada. En este aspecto debe tenerse en cuenta que ocurrida la transformación económica, debe lo-

² Hay factores negativos: deterioro de los términos del intercambio, inestabilidad de los mercados compradores, etc.

³ La elasticidad agropecuaria no sólo debe satisfacer las alternativas de un mayor ingreso, sino también, las provenientes de una redistribución del mismo, y del crecimiento de la población.

grarse otra estructura social, de acuerdo a las nuevas exigencias. El proceso de adaptación va acompañado generalmente de trastornos sociales.⁴

5. En este ensayo primario de modelos de planeamiento, sólo se incluyen las variables económicas consideradas significativas en el crecimiento del ingreso. La lógica consiste en alcanzar un objetivo prefijado, el incremento del ingreso total, utilizando como instrumento, la asignación de inversiones. Son datos, las relaciones producto-capital y el fondo de inversiones.

La clasificación de dos sectores es de utilidad para esbozar los lineamientos de una política de inversiones. Siguiendo el criterio de Mahalanobis se considera: a) sector productivo de bienes de capital, y b) sector productivo de bienes de consumo, y se supone una integración vertical dentro de cada uno de los departamentos.

Es oportuno reclasificar los sectores o departamentos de acuerdo con los estudios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y considerar al I, como dinámico, que comprende las industrias productoras de bienes de capital, y al II, las industrias vegetativas y la producción agropecuaria.⁵

Puede observarse que los modelos estructurados constituyen un punto de partida primario para otros cuya clasificación sea más amplia, o más compleja su contextura (aplicación de otras técnicas operativas).

Lo que aquí se busca es establecer los lineamientos de una estrategia de inversiones que esté de acuerdo con los países destinatarios del desarrollo en esta realidad histórica y espacial.

En conclusión, de acuerdo con los países latinoamericanos que tienen su propia idiosincrasia y cosmovisión de la vida, uno de los elementos que pueden planearse con utilidad es el fondo de inversiones, para las cuales debe establecerse un orden de prioridad compatible con las exigencias socio-económicas de cada país y del continente.

⁴ Este tema aquí esbozado corresponde ser investigado por otros especialistas.

⁵ En el caso de que se consideren los países individualmente, la clasificación bisectorial presenta para algunos de ellos, aspectos objetables. Para el caso de la República Argentina, debido a la importancia del sector agropecuario y su transformación en dinámico a través del comercio exterior, como se verá más adelante, el mismo debería ser tratado como departamento o categoría III, e introducir un sector IV, para educación, salubridad, mano de obra, etc. (Modelo de cuatro sectores de Mahalanobis.)

En el Plan Nacional de Desarrollo de la Argentina 1965-69, se denomina a las industrias dinámicas, industriales en desarrollo, y a las vegetativas, industrias desarrolladas.

II. ANÁLISIS DE UNA ECONOMÍA CERRADA ⁶

El primer modelo se refiere a una economía cerrada.⁷ Se designa con P , I , C y K , al Producto, Inversión, Consumo y *Stock* de Capital, respectivamente. La economía está dividida en dos categorías o departamentos, que de acuerdo a lo ya señalado, son el sector dinámico y el sector de producción agropecuaria y de industrias vegetativas.

El fondo de inversiones (I) debe ser canalizado de acuerdo con las prioridades establecidas en el plan económico. Las asignaciones (λ) se efectúan en el sector dinámico (λ_d) o en el sector agropecuario-vegetativo (λ_{av}). Las relaciones producto-capital (β), siendo β_d para el sector dinámico y β_{av} para el agropecuario-vegetativo. El fondo de inversiones (I) y las relaciones producto-capital (β) son datos.

El producto nacional es eventualmente mayor, con una asignación mayor al sector dinámico que con una pequeña, aun cuando el capital sea más productivo en las actividades agropecuario-vegetativa. Se plantea una paradoja (paradoja de Mahalanobis) y cuya explicación debe buscarse en el modelo de dos sectores.

Si las asignaciones son mayores en el sector II, λ_{av} , el producto nacional crece rápidamente en un comienzo para amortiguarse luego. Si son las asignaciones en el sector o departamento I, λ_d , las que se incrementan, el producto nacional tiene un comportamiento inverso al señalado antes.

El problema desde el punto de vista de la infraestructura o estructura productiva, se manifiesta como de inelasticidad. El producto nacional será función del *Stock* de Capital, de las relaciones producto-capital y de las asignaciones a los sectores, o sea:

$$P_t = K_{t-1} \cdot (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av})$$

y la tasa de crecimiento del producto, será función de las asignaciones al sector dinámico y de su relación producto-capital:

$$r_c = \lambda_d \cdot \beta_d$$

La expresión anterior, tiene una importante significación desde el punto de vista estructural, pues la tasa r_c depende de las asignaciones al sector o departamento I, y de la productividad en el mismo.

⁶ Ver modelo matemático en el apéndice "A".

⁷ Sólo en este sentido ha trabajado Mahalanobis.

Si se expresa P_t en función de P_0 , producto en el período 0, y de α_0 , tasa de inversión neta, ($\alpha_0 < 1$),

$$P_t = P_0 \left[1 + \alpha_0 \frac{\lambda_a \cdot \beta_a + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}}{\lambda_a \cdot \beta_a} \left\{ (1 + \lambda_a \cdot \beta_a)^{t-1} \right\} \right]$$

La recíproca $\frac{\lambda_a \cdot \beta_a}{\lambda_a \cdot \beta_a + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}}$, representa la proporción que se transforma en bienes de inversión. La $(1 + \lambda_a \cdot \beta_a)^t$ aumenta cuando la recíproca aumenta.

El problema de los países latinoamericanos se presenta cuando se persigue el objetivo de lograr mayores niveles de inversión, para lo cual son necesarios mayores ahorros, lo que implica un mayor producto nacional o la reducción del consumo. En general, las tasas potenciales de ahorro no son muy deficientes, pero sí la canalización y realización del ahorro en las inversiones que tienen prioridad en el proceso de desarrollo. En cuanto al consumo, apreciaciones de índole sociológicas y humanas que no corresponden ser dilucidadas aquí, indican que sólo es comprimible cuando se trata de bienes suntuarios.

En el análisis se considera a los β como parámetros en la ecuación de crecimiento del producto. En realidad el coeficiente β_a a través del tiempo al alcanzar cierta etapa, tiene rendimientos decrecientes. Este problema debe confundirse con los períodos de "maduración".⁸ Las consideraciones efectuadas con respecto a β_a pueden llevar a modificaciones en las asignaciones en el sector dinámico y, en consecuencia, a cambios en el crecimiento del departamento o categoría I y II.⁹

III. ANÁLISIS DE UNA ECONOMÍA ABIERTA¹⁰

Este segundo modelo tiene en cuenta el comercio exterior y las incidencias en la política de inversiones. Se utilizan las variables Y , I , C y K , que significan Ingreso, Inversión, Consumo y *Stock* de Capital, respectivamente.

⁸ Existe un importante problema de tiempo, entre la inversión y la productividad de las inversiones para las economías en proceso de desarrollo (período de "maduración" o "gestación").

⁹ Aquí no se han hecho consideraciones sobre la distribución del ingreso.

¹⁰ Ver modelo matemático en el Apéndice "B".

La balanza comercial se subdivide en balanza comercial neta A y balanza comercial neta B. Se llama balanza comercial neta A, la que representa las diferencias entre exportaciones e importaciones de materias primas y productos correspondientes al sector II (agropecuario-vegetativo). Se considera que la balanza comercial neta A, es igual a cero.

De acuerdo con algunas experiencias de América Latina, las importaciones destinadas al consumo (departamento o categoría II), no sufren grandes reducciones ante eventualidades desfavorables de la balanza comercial, y en general son compensadas por las exportaciones. Los desniveles se producen en el sector I, donde no existen motivos sociales "aparentes" que dificulten su reducción.

La balanza comercial neta B representa las diferencias entre las exportaciones de materias primas y productos, y las importaciones de bienes de capital que se destinan al departamento dinámico a categoría I.

Se consideran dos casos. Se llama E_{av} las exportaciones de materias primas y productos del departamento II (sector agropecuario-vegetativo), y con I_{di} las importaciones que se destinan a inversiones en el departamento I (sector dinámico) provenientes del sector externo.

Se supone que en las economías subdesarrolladas las exportaciones de materias primas y productos del departamento II, nunca exceden las importaciones para el departamento I. Entonces:

Caso I. Las exportaciones del departamento o categoría II, son iguales a las importaciones provenientes del sector externo, que se destinan a inversiones en el departamento o categoría I. En este caso se aceleraría el proceso de desarrollo del ingreso nacional debido a que a los recursos internos se suman los provenientes del comercio internacional sin afectar la posición de la deuda externa. O sea: $E_{av} = I_{di}$.

Caso II. Las exportaciones del departamento II, son inferiores a las importaciones que se destinan a inversiones del departamento I. En este caso, el país tiene un desnivel que debe ser saldado en algún momento. O sea: $E_{av} < I_{di}$.

Sin embargo, en un país en desarrollo tiene problemas por lo que un saldo desfavorable en la balanza comercial no siempre puede ser compensado con resultados en sentido contrario en un período posterior. Como se trata de países monoprodutores y productores de materias primas, se ven afectados por varios inconvenientes derivados de su condición de país periférico. Algunos de los más característicos son: el deterioro de los términos del intercambio, la inestabilidad de los mercados

compradores, la determinación oligopolística de los precios internacionales de las materias primas, etc.

Por ello, en general, la disminución de las exportaciones obliga a los países latinoamericanos a reducir los fondos destinados a λ_d , dado que los bienes destinados al consumo no son comprimibles por razones de distinta índole.

Cuando los países que se analizan adoptan la política de soportar balanzas comerciales desfavorables y efectuar sustitución de importaciones, es porque no pueden comprimir las importaciones para el sector dinámico, se ha llegado a un límite, y la detención de las mismas llevaría al estancamiento.

Las medidas de tipo cambiario o tarifas aduaneras, no han sido claramente instrumentos de política de desarrollo, sino que generalmente han tenido como objeto evitar el desequilibrio del balance de pagos, el drenaje de oro y divisas, el deterioro del signo monetario, y en menor grado y casi siempre como declaración formal, la promoción de la industrialización de estas economías.

Después de estas consideraciones y de acuerdo al criterio seguido para una economía cerrada, se denomina sector I, al dinámico; sector II, al agropecuario-vegetativo, y sector III, al externo como resultado de la balanza comercial neta. Al fondo de inversiones I, a las asignaciones λ . A las efectuadas en el departamento I, λ_d , en el departamento II, λ_{av} , y en el departamento III, λ_{ex} , para $\lambda_d + \lambda_{av} + \lambda_{ex} = 1$. A las relaciones producto-capital, β .

Las asignaciones mayores que se canalizan al sector I, pueden ser alcanzadas por una mayor tasa de ahorro y/o por medio del manejo del comercio exterior. Se pueden repetir las consideraciones para una economía cerrada. Un mayor λ_{av} permite un mayor estándar de vida en forma inmediata, pero el ingreso nacional crecerá más rápidamente con un mayor λ_d , a partir de un cierto número de períodos, al que ahora se suma λ_{ex} que se asimila al sector dinámico¹¹ y contribuye al crecimiento.

El ingreso nacional Y_t , expresado en función del *Stock* de Capital, las asignaciones del plan económico y las relaciones producto-capital:

$$Y_t = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av} + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}) \cdot K_{t-1}$$

¹¹ Para algunos países latinoamericanos el sector agropecuario-vegetativo se transforma en dinámico a través de los recursos obtenidos del comercio exterior, si se invierten en el departamento o categoría I.

y la tasa de crecimiento del ingreso, en función de las asignaciones λ y de β :

$$r_c = \lambda_a \cdot \beta_a + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}$$

y por tanto; similar a:

$$r_c = \lambda_a \cdot \beta_a$$

El crecimiento depende ahora de las asignaciones al departamento I y de la productividad del mismo, y de las asignaciones al departamento III y de su productividad que se asimila al departamento o categoría I.

Las variaciones en las asignaciones del departamento III afectan a la economía, y aun con asignaciones constantes una balanza comercial desfavorable afectaría la productividad β_{ex} . La relación $\lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}$ puede hacerse cero y el modelo es similar en su presentación formal al de una economía cerrada. La diferencia radica en la existencia del sector externo, cuyo resultado se asimila al departamento I.

Desde el punto de vista de política económica, el medio o instrumento sigue siendo uno en cuanto a la obtención de mayores niveles de ingreso, las asignaciones (λ_a), desdoblado en los resultados internos y el manejo del comercio exterior.

Por último, dando valores a λ y β , pueden hacerse las comprobaciones empíricas de las observaciones que se hacen a los modelos de economía cerrada y abierta. [Fórmulas (11) y (35) del Apéndice "A" y "B", tener en cuenta la (22)].

APÉNDICE "A"

Modelo de una economía cerrada.

I. Se designa con:

P_t : Producto durante el período t

I_t : Inversión

C_t : Consumo

K_t : *Stock* de Capital

Relación fundamental macroeconómica:

$$P_t = C_t + I_t \quad (1)$$

puede expresarse Consumo e Inversión:

$$I_t = \lambda_d \cdot \beta_d \cdot K_{t-1} \quad (2)$$

$$C_t = \lambda_{av} \cdot \beta_{av} \cdot K_{t-1} \quad (3)$$

donde λ , asignaciones hechas por el plan económico y β las relaciones producto-capital.

λ_d : proporción de capital asignado al sector dinámico

λ_{av} : proporción de capital asignado al sector agropecuario-vegetativo

Se cumple que: $\lambda_d + \lambda_{av} = 1$

β_d : relación producto-capital del sector dinámico

β_{av} : relación producto-capital del sector agropecuario-vegetativo

De (1), (2) y (3):

$$P_t = K_{t-1} \cdot (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \quad (4)$$

P_{t-1} puede expresarse como:

$$P_{t-1} = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \cdot K_{t-2} \quad (5)$$

La tasa de crecimiento r_c :

$$r_c = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{(\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \cdot (K_{t-1} - K_{t-2})}{(\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \cdot K_{t-2}} \quad (6)$$

donde: $K_{t-1} - K_{t-2} = I_{t-1} = \lambda_d \cdot \beta_d \cdot K_{t-2} \quad (7)$

reemplazando (7) en (6):

$$\boxed{r_c = \lambda_d \cdot \beta_d} \quad (8)$$

La tasa de crecimiento r_c , depende de la asignación de capital al sector dinámico y de la productividad de dicho sector.

La (8) puede ser escrita:

$$P_t - P_{t-1} = \lambda_d \cdot \beta_d \cdot P_{t-1} \quad (9)$$

ecuación en diferencia de primer orden homogénea, cuya solución es:

$$\boxed{P_t = P_0 \cdot (1 + \lambda_d \cdot \beta_d)^t} \quad (10)$$

expresándola en función de P_1 y K_0 , de acuerdo a (4):

$$P_t = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \cdot K_0 (1 + \lambda_d \cdot \beta_d)^{t-1} \quad (11)$$

Si se considera a P_1 como:

$$P_1 = P_0 + \Delta I_0 + \Delta C_0 \quad (12)$$

y además:

$$\Delta I_0 = I_0 \cdot (\lambda_d \cdot \beta_d) \quad (13)$$

$$\Delta C_0 = I_0 \cdot (\lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \quad (14)$$

entonces $\Delta I_0 + \Delta C_0 = I_0 (\lambda_d \cdot \beta_d) + I_0 (\lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \quad (15)$

e $I_0 = \alpha_0 \cdot P_0$, siendo α_0 la tasa de inversión neta.

Entonces:

$$P_1 = P_0 + [\alpha_0 P_0 (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av})]$$

$$P_1 = P_0 [1 + \alpha_0 (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av})] \quad (16)$$

Y así sucesivamente para P_2, P_3 , etc.

Es una progresión geométrica la expresión entre corchetes de,

$$P_2 = P_0 [1 + \alpha_0 (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \cdot (1 + \lambda_d \cdot \beta_d)]$$

...

entonces

$$P_t = P_0 \left[1 + \alpha_0 \cdot \frac{\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}}{\lambda_d \cdot \beta_d} \left\{ (1 + \lambda_d \cdot \beta_d)^{t-1} \right\} \right] \quad (17)$$

Para Domar la (17) se expresa en ecuaciones diferenciales, como:

$$Y_t = Y_0 \left[1 + \alpha_0 \cdot \frac{\lambda_i \cdot \beta_i + \lambda_c \cdot \beta_c}{\lambda_i \cdot \beta_i} \cdot (e^{\lambda_i \cdot \beta_i \cdot t} - 1) \right] \quad (18)$$

Para Fel'dman la (17) (ver Domar, *ob. cit.*):

$$Y = I + C = Y_0 + \left[\left(\frac{1-v}{v} \right) \frac{V_1}{V_2} + 1 \right] \cdot \left(e^{\frac{v}{V_1} \cdot t} - 1 \right) \quad (19)$$

v : fracción de la inversión total asignada a la categoría 1 (productora de bienes de capital para ambas categorías)

V_1, V_2 : coeficientes marginales de capital de las respectivas categorías

V : coeficiente de capital marginal para la economía total

Para Bettleheim, "Investment Allocation and Increase in National Income", Indian Statistical Institute, Studies Relating to Planning for National Development, Working Paper N° 10 (mimeografiado), diciembre de 1964, citado por Mahalanobis y Mukherjee, y "Some Basic Planning Problems" (ver bibliografía), es:

$$Y_t = Y_0 \left[1 + \alpha_0 \cdot \frac{\lambda_i \cdot \beta_i + \lambda_c \cdot \beta_c}{\lambda_i \cdot \beta_i - \frac{\lambda_c}{\mu}} \left\{ \left(1 + \lambda_i \cdot \beta_i - \frac{\lambda_c}{\mu} \right)^{t-1} \right\} \right] \quad (20)$$

Bettelheim considera el producto bruto y el producto neto de la categoría o departamento inversión, teniendo en cuenta los requerimientos de reposiciones. La constante μ es el porcentaje de inversión neta para estos requerimientos.

En (18), (19) y (20), los subíndices i para λ y β , se refieren al sector de bienes de inversión (categoría I) y los c , al sector de bienes de consumo (categoría II).

II. Para los rendimientos decrecientes de β_d , coeficiente producto-capital del sector dinámico (categoría o departamento I), se supone que $\beta_d(t)$ es igual a un cierto coeficiente M por $\beta_d(t-1)$, estando M comprendido entre 0 y 1, de tal modo que:

$$\beta_d(t) = M \cdot \beta_d(t-1) \quad (21)$$

cuya solución es:

$$\boxed{\beta_d(t) = \beta_d(0) \cdot M^t} \quad (22)$$

De acuerdo a (21), la inversión en un período dado es una fracción de la inversión del período anterior.

APÉNDICE "B"

Modelo para una economía abierta.

Se designa con:

Y_t : Ingreso durante el período t

I_t : Inversión

C_t : Consumo

E_t : Exportaciones durante el periodo t , que han de pagar importaciones que se destinan exclusivamente al sector dinámico.

Relación fundamental macroeconómica:

$$Y_t = I_t + C_t + E_t \quad (23)$$

que pueden expresarse:

$$I_t = \lambda_d \cdot \beta_d \cdot K_{t-1} \quad (24)$$

$$C_t = \lambda_{av} \cdot \beta_{av} \cdot K_{t-1} \quad (25)$$

$$E_t = \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex} \cdot K_{t-1} \quad (26)$$

$$\text{y } \lambda_d + \lambda_{av} + \lambda_{ex} = 1$$

El ingreso Y_t de acuerdo a (24), (25) y (26),

$$Y_t = \lambda_d \cdot \beta_d \cdot K_{t-1} + \lambda_{av} \cdot \beta_{av} \cdot K_{t-1} + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex} \cdot K_{t-1} \quad (27)$$

entonces

$$Y_t = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av} + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}) \cdot K_{t-1} \quad (28)$$

la Y_{t-1} puede expresarse:

$$Y_{t-1} = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{av} \cdot \beta_{av} + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}) \cdot K_{t-2} \quad (29)$$

la tasa de crecimiento r_c :

$$r_c = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \frac{K_{t-1} - K_{t-2}}{K_{t-2}} \quad (30)$$

Similar a (7), se tiene:

$$K_{t-1} - K_{t-2} = I_{t-1} + X_{t-1} = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}) \cdot K_{t-2} \quad (31)$$

si se reemplaza la (31) en (30):

$$\boxed{r_c = \lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}} \quad (32)$$

De (30) y (31):

$$Y_t = (1 + \lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex}) \cdot Y_{t-1} \quad (33)$$

su solución:

$$\boxed{Y_t = Y_0 \cdot (1 + \lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex})^t} \quad (34)$$

En función de Y_1 y K_0 , el ingreso en el período t :

$$Y_t = (\lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex} + \lambda_{av} \cdot \beta_{av}) \cdot K_0 (1 + \lambda_d \cdot \beta_d + \lambda_{ex} \cdot \beta_{ex})^{t-1} \quad (35)$$

BIBLIOGRAFÍA

1. Ahumada, Jorge: "Prioridades de las inversiones". *El desarrollo económico y América Latina*. Trabajos y comentarios de la Conferencia de la Asociación Económica Internacional de Río de Janeiro de agosto de 1959. F.C.E., México, 1960, pp. 431-468.
2. Bettelheim, Ch.: *Problèmes du Développement Économique*, Centre de Documentation Universitaire, París, 1955.
3. ———, *Some Basic Problems*, Indian Statistical Institute, Londres-Calcuta, 1961, pp. 35-40.
4. Bronfrenbrenner, M.: "A simplified Mahalanobis Model", *Economic Development and Cultural Change*, vol. IX, N° 1, Part. I, octubre, 1960, pp. 45-52.

5. Chakravarty, S.: *The Logic of Investment Analysis*, North Holland Pub. Co., Amsterdam 1959.
6. Chenery, Hollis B.: "Política y programas de desarrollo", *Boletín Económico para América Latina*, vol. III, N° 1, pp. 51-78.
7. Domar, E. D.: *Essays in the Theory of Economic Growth*, Nueva York, Oxford University Press, 1957, ver "A Soviet Model of Growth", pp. 223-261.
8. Fel'dman, G. A.: *On the Theory of National Income Growth*, citado por Domar, *ob. cit.*, (7), nota 1, pp. 223.
9. González, Norberto: "La financiación del desarrollo económico con recursos nacionales", *Revista de Desarrollo Económico*, vol. II (2), La Plata, abril-junio de 1959, N° 3, pp. 103-126.
10. Goodwin, R. M.: "The optimal growth path for an underdeveloped economy", *The Economic Journal*, vol. LXXI, diciembre de 1961, N° 284, pp. 756-775.
11. Grunwald, Joseph: "La escuela 'estructuralista', estabilización de precios y desarrollo económico: el caso chileno", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXVIII, julio-septiembre de 1961, N° 111, pp. 459-485.
12. Kafka, Alejandro: *Algunas reflexiones sobre la interpretación teórica del desarrollo económico de América Latina*, *ob. cit.*, (1), pp. 3-35.
13. Mahalanobis, P. C.: "Some Observations on the Process of Growth of National Income", *Sankhya*, XII, 1952, pp. 307-312.
14. ———: "The Approach of Operational Research to Planning in India", *Sankhya*, XVI, 1955, pp. 3-62.
15. ———: "Draft Plan-Frame for the Second Five Year Plan", *Sankhya*, XVI, 1955, pp. 63-89.
16. ———: "Un enfoque de la planeación en la India", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXV, octubre-diciembre de 1958, N° 4, pp. 654-664.
17. Myrdal, Gunnar: *Teoría económica y regiones subdesarrolladas*, F.C.E., 1962.
18. Nurkse, Ragnar: "Reflections on India's Development Plan", *Quarterly Journal of Economics*, vol. LXXI, mayo de 1957, N° 2, pp. 188-205.
19. Olivera, Julio H. G.: "La teoría no monetaria de la inflación", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, octubre-diciembre de 1960, N° 108, pp. 616-629.
20. ———: *El caso de la Argentina*, junio de 1961, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (rotaprint).
21. ———: "Crecimiento, desarrollo, progreso, evolución, nota sobre relaciones entre conceptos", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXVI, julio-septiembre de 1959, N° 103, pp. 410-421.
22. Panzone, Clemente: "El crecimiento permanente de la deuda pública: sus apologistas y sus detractores", *Revista de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires*, agosto-septiembre de 1959, pp. 295-306.
23. ———: *Aspectos teóricos de una política de inversiones para los países subdesarrollados*, Buenos Aires, 1963 (tesis doctoral).
24. Prebisch, Raúl: *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano*, F.C.E., 1964.
25. Portnoy, Leopoldo: "Las exportaciones en la República Argentina", *Desarrollo Económico*, enero-marzo de 1962, vol. 1, N° 4, pp. 81-93.
26. Sunkel, Osvaldo: "La inflación chilena: un enfoque heterodoxo", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, vol. XXV, octubre-diciembre de 1958, N° 4, pp. 570-600.
27. Tinbergen, Jan: *Política económica. Principios y formulación*, F.C.E., 1961.
28. "El problema del desarrollo económico de la economía argentina", *Boletín Económico de América Latina*, vol. IV, N° 1, Santiago de Chile, marzo de 1959, Naciones Unidas, pp. 13-26.
29. *El desarrollo económico de Bolivia*, Naciones Unidas, 1958.
30. *El desarrollo económico de Brasil*, Naciones Unidas, 1956.
31. *El desarrollo económico de Colombia*, Naciones Unidas, 1956.
32. *Plan general de desarrollo económico y social*, Colombia, 1ª parte, Documento de Desarrollo, Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, diciembre de 1961.
33. *El desarrollo económico de Ecuador*, Naciones Unidas, 1953.
34. *El desarrollo económico de Argentina*, CEPAL, partes I, II, y III, México, 1959.

35. *El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas*, México, Naciones Unidas, 1950.
36. "Algunas consideraciones sobre el desarrollo industrial del Perú", *Boletín Económico de América Latina*, vol. IV, N° 1, marzo de 1959, Naciones Unidas, pp. 26-34.
37. *Problemas y perspectivas del desarrollo industrial latinoamericano*, Secretaría de la CEPAL, Solar/Hachette, Buenos Aires, 1964.
38. *Informe del Plan Nacional de Desarrollo*, partes I, II y III, Buenos Aires, CONADE, 1963.
39. *Plan Nacional de Desarrollo 1965/69*, Buenos Aires, CONADE, 1965.